📋 Documentación de Pruebas – Proyecto Final Estadística I

Estudiante: Ericson José Cristales Rivera
Carrera: Ingeniería en Sistemas
Carnet: 5190 24 10720
Catedrático: Ing. Luis Alberto de Leon Maldonado
Fecha: 31 de octubre de 2026
Aplicación: ABRIR.html (funciona sin internet, doble clic en cualquier navegador)

1. Casos Aplicados a Ingeniería en Sistemas

Caso 1 – Análisis Descriptivo: Tiempos de respuesta de un servidor web

> **Contexto:** Se registraron 10 tiempos de respuesta (en milisegundos) de un servidor web ante solicitudes HTTP.
> **Datos:** 120, 135, 128, 142, 135, 130, 125, 135, 140, 122
> **¿Reales o simulados?: Simulados.** Se generaron valores representativos basados en rangos típicos de respuesta de servidores web (100-150 ms), con un valor repetido (135) para demostrar el cálculo de la moda.
> **Justificación del modelo:** La estadística descriptiva es apropiada porque se busca resumir el comportamiento central y la variabilidad de los tiempos de respuesta sin asumir una distribución específica. Se comparan varianza poblacional (÷n) y muestral (÷n-1) para demostrar la corrección de Bessel.

Caso 2 – Probabilidad: Análisis de fallos en infraestructura de servidores

> **Contexto:** Un centro de datos con 3 servidores web. Se analiza la probabilidad de fallos y su origen usando Teorema de Bayes.
> **Datos:** Servidor 1 maneja 50% del tráfico con 1% de errores; Servidor 2 maneja 30% con 2% de errores; Servidor 3 maneja 20% con 5% de errores.
> **¿Reales o simulados?: Simulados.** Los porcentajes representan una distribución típica de carga en un balanceador de tráfico con servidores de diferente antigüedad.
> **Justificación del modelo:** El Teorema de Bayes es apropiado porque conocemos las probabilidades previas (proporción de tráfico) y las verosimilitudes (tasa de error de cada servidor), y queremos inferir la causa más probable dado que se observó un error. Las probabilidades previas suman 1 (0.50 + 0.30 + 0.20 = 1), cumpliendo el requisito de partición del espacio muestral.

2. Tabla de Pruebas (9 pruebas)

> **Tolerancia general:** Para resultados calculados numéricamente (CDF Normal, Gamma incompleta), se acepta una tolerancia de **±0.001**. Para resultados exactos (combinaciones, media, varianza con datos enteros), la tolerancia es **±0.0001**.

Prueba 1 – Módulo Descriptiva

Campo	Detalle
Objetivo	Calcular estadísticas descriptivas y comparar varianza poblacional vs. muestral

Entradas	Datos: 120, 135, 128, 142, 135, 130, 125, 135, 140, 122
Resultado esperado	n=10, Media=131.2, Mediana=132.5, Moda=135, Mín=120, Máx=142, Rango=22, σ²_poblacional=49.76, s²_muestral=55.2889, σ_poblacional=7.0541, s_muestral=7.4357
Resultado obtenido	**Todos los valores coinciden con lo esperado ✓**
Comparación de varianzas	σ²_poblacional (÷10) = 49.76 < s²_muestral (÷9) = 55.2889. La muestral es mayor porque corrige el sesgo al estimar desde una muestra.
Referencia	Verificación manual en Sección 3. Fórmulas: μ = Σx/n; σ² = Σ(x-μ)²/n; s² = Σ(x-x̄)²/(n-1)

Prueba 2 – Módulo Conteo y Probabilidad (Prueba compuesta)

Sub-prueba	Entradas	Resultado esperado	Resultado obtenido	Referencia
Combinaciones	n=10, k=3	C(10,3) = 120	**120 ✓**	C(10,3) = 10!/(3!×7!) = 720/6 = 120
Unión	P(A)=0.15, P(B)=0.10, P(A∩B)=0.05	P(A∪B) = 0.20	**0.2000 ✓**	P(A∪B) = 0.15+0.10-0.05 = 0.20
Condicional	P(A∩B)=0.05, P(B)=0.10	P(A|B) = 0.50	**0.5000 ✓**	P(A|B) = 0.05/0.10 = 0.50
Bayes	P(A1)=0.50, P(B|A1)=0.01 P(A2)=0.30, P(B|A2)=0.02 P(A3)=0.20, P(B|A3)=0.05	P(B)=0.021 P(A1|B)=0.2381 P(A2|B)=0.2857 P(A3|B)=0.4762	**P(B)=0.021 ✓** **P(A1|B)=0.2381 ✓** **P(A2|B)=0.2857 ✓** **P(A3|B)=0.4762 ✓**	P(B) = 0.005+0.006+0.010 = 0.021 P(A1|B) = 0.005/0.021 = 0.2381

Prueba 3 – Módulo Binomial

Campo	Detalle
Objetivo	Probabilidades de exactamente k, máximo k y al menos k éxitos
Entradas	n=10, p=0.95, k=8
Resultado esperado	P(X=8)=0.0746, P(X≤8)=0.0861, P(X≥8)=0.9885, Media=9.5, Varianza=0.475
Resultado obtenido	**P(X=8)=0.074635, P(X≤8)=0.086138, P(X≥8)=0.988496 ✓**
Referencia	Verificación manual en Sección 3. Fórmula: P(X=k) = C(n,k)·p^k·(1-p)^(n-k)
Tolerancia	±0.0001 (cálculo exacto con combinatoria)

Prueba 4 – Módulo Poisson

Campo	Detalle
Objetivo	Probabilidades exactas y acumuladas con ajuste de intervalo
Entradas	λ=3, intervalo=1, k=5

Resultado esperado	λ_ajustada=3, P(X=5)=0.1008, P(X≤5)=0.9161, P(X≥5)=0.1847, Media=3, Varianza=3
Resultado obtenido	**P(X=5)=0.100819, P(X≤5)=0.916082, P(X≥5)=0.184737 ✓**
Verificación con intervalo=2	λ_ajustada=6, P(X=5)=0.160623 ✓ (el ajuste funciona correctamente)
Referencia	Fórmula: P(X=k) = λ^k·e^(-λ)/k! = $3^5 \cdot e^{-3}/5!$ = 243×0.04979/120 = 0.1008
Tolerancia	±0.0001

Prueba 5 – Módulo Normal

Campo	Detalle
Objetivo	Estandarización z y probabilidades; verificar significado de σ
Entradas	μ=200, σ=30, x=250, c=150, d=250
Resultado esperado	z_x=1.6667, P(X≤250)=0.9522, P(X≥250)=0.0478, P(150≤X≤250)=0.9044
Resultado obtenido	**z=1.6667, P(X≤250)=0.952210, P(X≥250)=0.047790, P(150≤X≤250)=0.904420 ✓**
Verificación de σ	μ±1σ=[170,230]→68.27%, μ±2σ=[140,260]→95.45%, μ±3σ=[110,290]→99.73% ✓
Referencia	z = (250-200)/30 = 1.6667. Φ(1.6667) ≈ 0.9522 (tabla normal estándar)
Tolerancia	±0.001 (aproximación polinómica de Abramowitz & Stegun)

Prueba 6 – Módulo Exponencial

Campo	Detalle
Objetivo	Probabilidades y diferenciación entre λ y 1/λ
Entradas	λ=0.002, x=200, c=200, d=1000
Resultado esperado	Media=1/λ=500, Varianza=$1/\lambda^2$=250000, P(X≤200)=0.3297, P(X≥200)=0.6703, P(200≤X≤1000)=0.5350
Resultado obtenido	**Media=500, P(X≤200)=0.329680, P(X≥200)=0.670320, P(200≤X≤1000)=0.534982 ✓**
Diferenciación λ vs 1/λ	λ=0.002 (tasa: fallos por hora) ≠ 1/λ=500 (tiempo promedio entre fallos). La aplicación muestra ambos claramente.
Referencia	P(X≤200) = 1-e^(-0.002×200) = 1-e^(-0.4) = 1-0.6703 = 0.3297
Tolerancia	±0.0001 (fórmula cerrada exacta)

Prueba 7 – Teorema del Límite Central

Campo	Detalle

Objetivo	Error estándar, probabilidades de la media muestral y de la suma
Entradas	μ=200, σ=50, n=36, x̄=210, a=190, b=210, ΣX=7500, s1=7000, s2=7500
Resultado esperado (Media)	Error estándar=50/√36=8.3333, z=1.2, P(X̄≤210)=0.8849, P(190≤X̄≤210)=0.7699
Resultado esperado (Suma)	E(ΣX)=7200, σ(ΣX)=300, z=1.0, P(ΣX≤7500)=0.8413, P(7000≤ΣX≤7500)=0.5889
Resultado obtenido	**EE=8.3333, P(X̄≤210)=0.884930, P(ΣX≤7500)=0.841345 ✓**
Supuestos verificados	n=36 ≥ 30 ✓. La aplicación muestra advertencia si n < 30.
Referencia	z = (210-200)/(50/6) = 10/8.333 = 1.2; Φ(1.2) = 0.8849
Tolerancia	±0.001 (CDF normal aproximada)

Prueba 8 – Entrada inválida: Texto no numérico en Descriptiva

Campo	Detalle
Objetivo	Verificar que la aplicación detecta texto donde se esperan números
Módulo	Descriptiva
Entrada	Datos: "hola, 5, mundo, 10"
Comportamiento esperado	Mostrar mensaje de error claro indicando los valores no numéricos detectados. La aplicación NO debe fallar ni cerrarse.
Resultado obtenido	**Aparece mensaje: "Se encontraron 2 valor(es) no numérico(s): hola, mundo. Solo se permiten números..." ✓**
Aplicación estable	Sí. Se puede corregir la entrada y calcular sin recargar la página. ✓

Prueba 9 – Entrada inválida: Probabilidad fuera de rango en Binomial

Campo	Detalle
Objetivo	Verificar que la aplicación rechaza probabilidades fuera de [0,1]
Módulo	Binomial
Entrada	n=5, p=1.5, k=3
Comportamiento esperado	Mostrar mensaje de error indicando que p debe estar entre 0 y 1. No realizar cálculo.
Resultado obtenido	**Aparece mensaje: "p debe ser un número entre 0 y 1." ✓**
Aplicación estable	Sí. Se puede corregir y calcular sin problemas. ✓

3. Verificación Manual de Cálculos (2 cálculos)

Cálculo 1: Media y Varianza del módulo Descriptiva

```
DATOS: 120, 135, 128, 142, 135, 130, 125, 135, 140, 122
n = 10

PASO 1: MEDIA
Σx = 120+135+128+142+135+130+125+135+140+122 = 1312
μ = 1312 / 10 = 131.2

PASO 2: DIFERENCIAS AL CUADRADO (xi - μ)²
(120-131.2)² = (-11.2)² = 125.44
(135-131.2)² = (3.8)²   =  14.44
(128-131.2)² = (-3.2)²  =  10.24
(142-131.2)² = (10.8)²  = 116.64
(135-131.2)² = (3.8)²   =  14.44
(130-131.2)² = (-1.2)²  =   1.44
(125-131.2)² = (-6.2)²  =  38.44
(135-131.2)² = (3.8)²   =  14.44
(140-131.2)² = (8.8)²   =  77.44
(122-131.2)² = (-9.2)²  =  84.64

Σ(xi-μ)² = 125.44+14.44+10.24+116.64+14.44+1.44+38.44+14.44+77.44+84.64 = 497.60

PASO 3: VARIANZA POBLACIONAL (÷n)
σ² = 497.60 / 10 = 49.76
σ = √49.76 = 7.0541

PASO 4: VARIANZA MUESTRAL (÷n-1)
s² = 497.60 / 9 = 55.2889
s = √55.2889 = 7.4357

COMPARACIÓN: s² (55.2889) > σ² (49.76) porque la muestral divide
entre n-1=9 (corrección de Bessel), lo que produce una estimación
insesgada de la varianza poblacional.
```

Cálculo 2: P(X=8) del módulo Binomial

```
PARÁMETROS: n=10, p=0.95, k=8

FÓRMULA: P(X=k) = C(n,k) × p^k × (1-p)^(n-k)

PASO 1: COEFICIENTE BINOMIAL
C(10,8) = 10! / (8! × 2!) = (10×9) / (2×1) = 45
```

```
PASO 2: PROBABILIDAD DE ÉXITOS
p^k = 0.95^8 = 0.663420

PASO 3: PROBABILIDAD DE FRACASOS
(1-p)^(n-k) = 0.05^2 = 0.0025

PASO 4: MULTIPLICACIÓN
P(X=8) = 45 × 0.663420 × 0.0025
P(X=8) = 45 × 0.001659
P(X=8) = 0.074635

VERIFICACIÓN CON LA APLICACIÓN:
Resultado obtenido: 0.074635 ✓ (coincidencia exacta)
```

4. Resumen de Tolerancias

Tipo de cálculo	Tolerancia	Motivo
Cálculos exactos (combinaciones, media, varianza)	±0.0001	Fórmulas cerradas sin aproximación
CDF Normal (Φ)	±0.001	Aproximación polinómica de Abramowitz & Stegun
Gamma incompleta (Gamma, Ji²)	±0.001	Serie de Taylor / fracción continua (método de Lentz)
Exponencial, Uniforme	±0.0001	Fórmulas cerradas exactas
Binomial, Poisson, Hipergeométrica	±0.0001	Sumas finitas exactas

Documento generado como parte del Proyecto Final de Estadística I – Ingeniería en Sistemas
La aplicación funciona sin internet. Todos los cálculos se ejecutan localmente en el navegador.